

Projet Fabricool Active Directory Lab

Module 4 - Stratégies de groupe (GPO)

TP9 — Déploiement centralisé d'applications via GPO



Auteur : ODJEKE N'bango Thiery

Filière : Licence Professionnelle Réseau Cybersécurité

Date : 20/06/2026

Table des matières

I.	Objectif du TP.....	2
II.	Contexte	2
III.	Architecture	3
IV.	Travaux réalisés.....	3
1.	Préparation des fichiers MSI	3
2.	Création du dossier partagé.....	3
3.	Création de la GPO.....	5
4.	Application de la stratégie et vérification du déploiement.....	6
5.	Mise à jour des applications déployées.....	7
V.	Conclusion.....	10
VI.	Bonus : Résolution d'un problème de fond d'écran déployé par GPO	10

I. Objectif du TP

L'objectif principal de ce TP est de démontrer la mise en œuvre d'un déploiement logiciel centralisé dans un environnement Active Directory.

Il s'agit de :

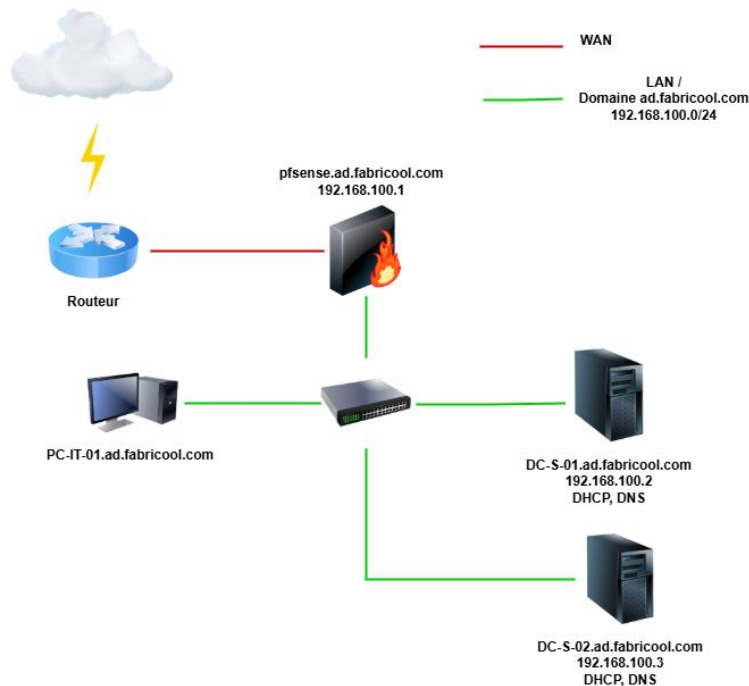
- * Automatiser l'installation des applications sur les postes clients du domaine.
- * Centraliser la gestion des logiciels afin de réduire les interventions manuelles.
- * Cibler des unités d'organisation pour appliquer des stratégies adaptées à des groupes de machines.
- * Mettre en place un scénario de mise à jour afin de valider le cycle complet de déploiement et maintenance.
- * Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de distribution et de mise à jour des applications.

II. Contexte

L'entreprise FABRICOOL souhaite améliorer la sécurité et la productivité de ses collaborateurs en déployant un gestionnaire de mots de passe sur l'ensemble des postes du domaine.

- * La solution retenue est **KeePass**, un logiciel libre permettant de stocker et gérer les identifiants de manière sécurisée.
- * Le déploiement est réalisé via les stratégies de groupe (GPO), afin d'assurer une installation automatique et homogène sur les postes de l'unité d'organisation cible.
- * L'infrastructure repose sur un domaine Active Directory (ad.fabricool.com) et une OU dédiée aux ordinateurs (OU_ORDINATEURS).
- * Les packages utilisés sont au format **MSI**, garantissant une compatibilité avec le mécanisme de déploiement logiciel intégré à Windows.

III. Architecture



Le schéma présenté inclut un pare-feu pfSense pour illustrer une architecture réseau complète. Toutefois, ce TP peut être réalisé sans pfSense.

IV. Travaux réalisés

1. Préparation des fichiers MSI

Deux applications ont été retenues pour ce TP.

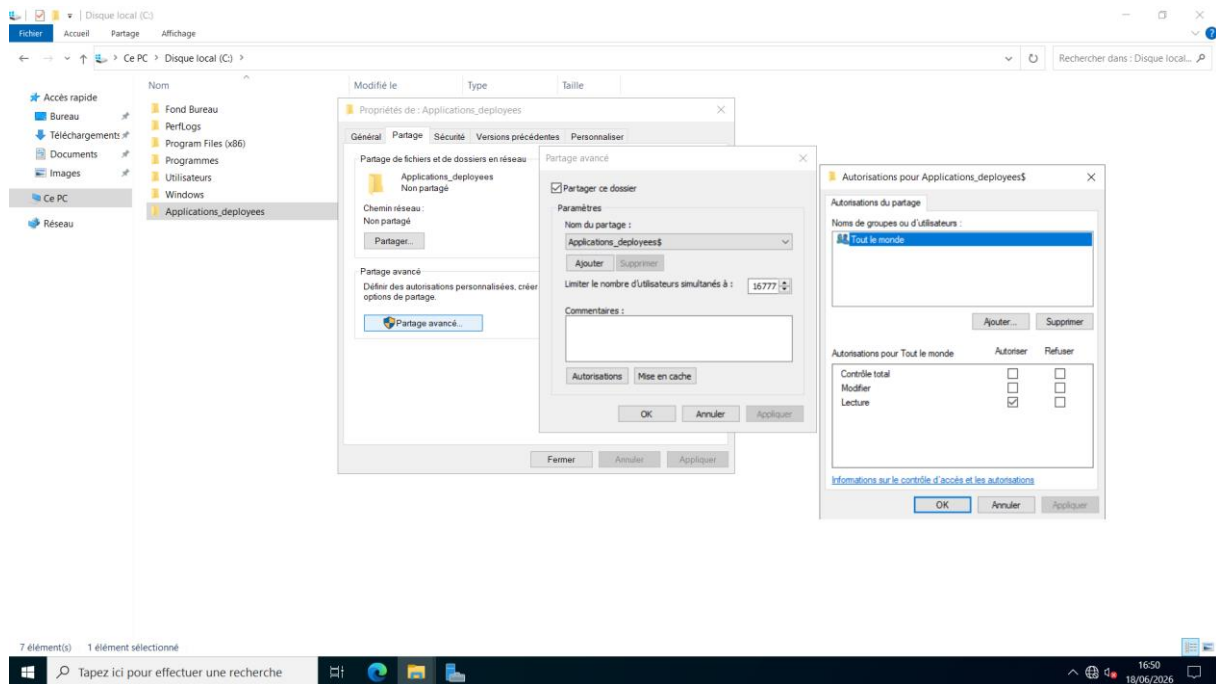
KeePass est un gestionnaire de mots de passe open source qui permet de stocker et organiser les identifiants de manière sécurisée. Les versions utilisées sont la 1.43 et la 2.61.1, disponibles sur le site officiel : keepass.info.

Mozilla Firefox ESR est la version Extended Support Release du navigateur Firefox, conçue pour les environnements professionnels afin d'assurer stabilité et mises à jour de sécurité prolongées. Les versions utilisées sont la 128.12 et la 140.12, accessibles sur le site : ftp.mozilla.org.

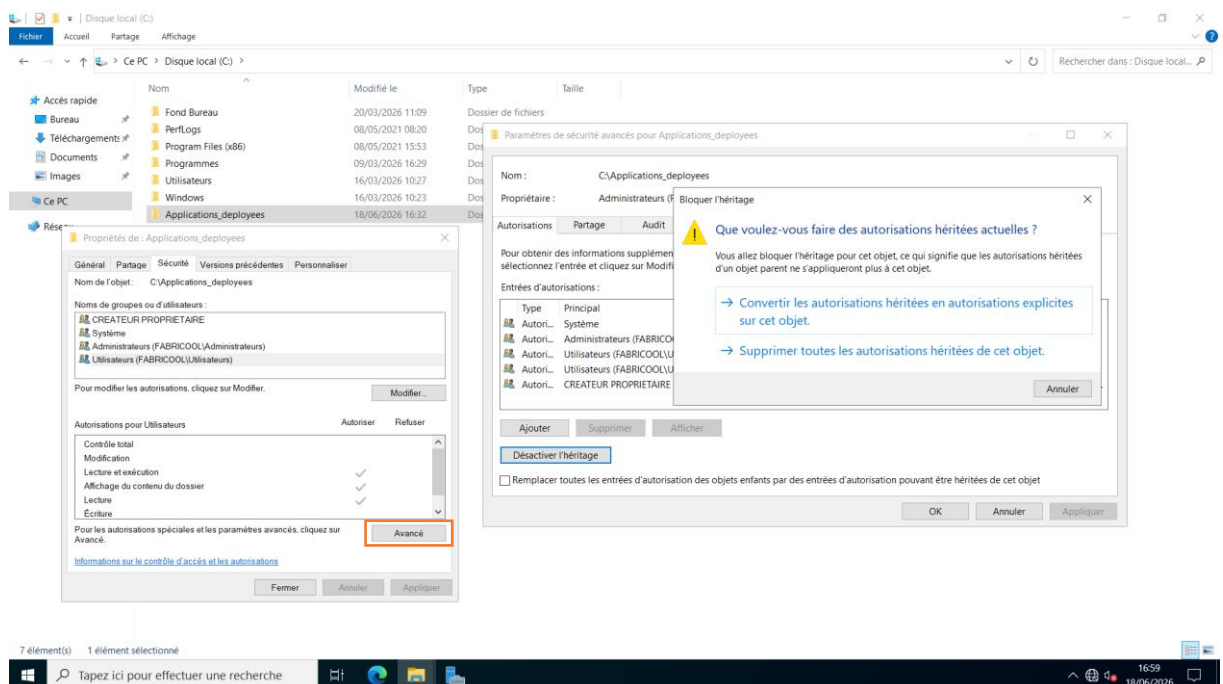
2. Création du dossier partagé

Un dossier a été créé sur le serveur pour héberger les fichiers MSI, puis partagé sous le nom *Applications_deployees\$*. L'ajout du symbole \$ dans le nom du partage permet de le masquer dans l'explorateur réseau, ce qui limite la visibilité et renforce la sécurité. Les autorisations de

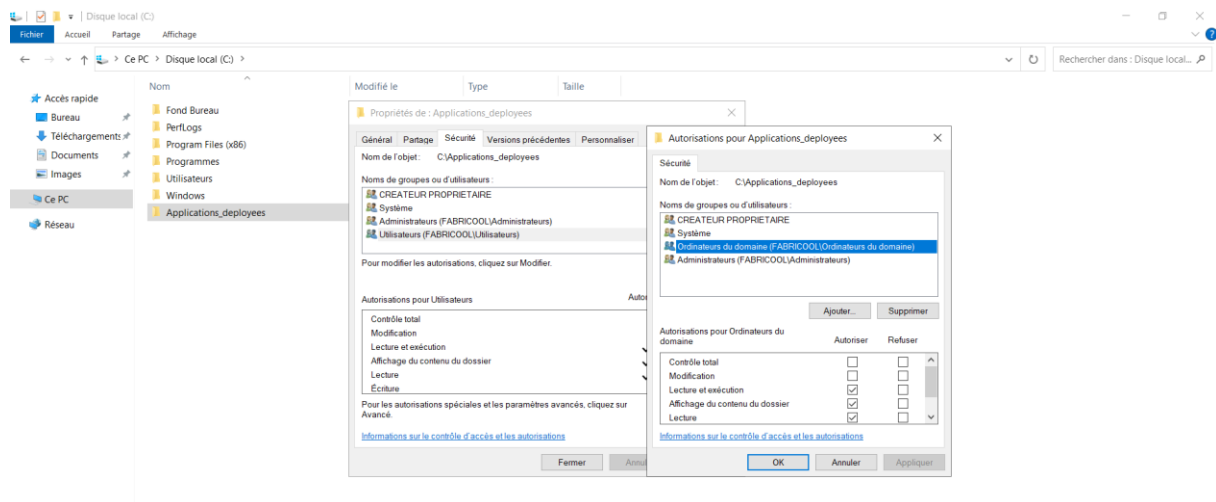
partage ont été laissées en lecture pour tout le monde, le contrôle fin étant assuré par les droits NTFS.



Afin de garantir une gestion stricte des permissions, l'héritage des autorisations a été désactivé et converti en autorisations explicites. Cette mesure évite que des droits non désirés provenant du dossier parent ne s'appliquent automatiquement.



Les droits NTFS ont ensuite été configurés : lecture et exécution pour les ordinateurs du domaine afin qu'ils puissent installer les applications, et suppression des utilisateurs pour empêcher toute installation manuelle non contrôlée.

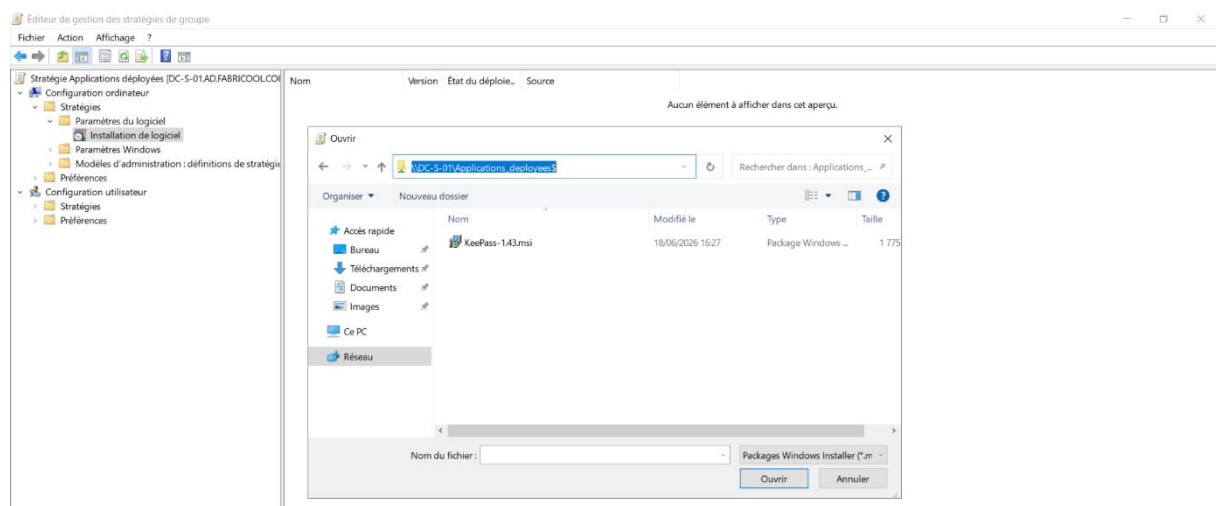


3. Création de la GPO

Une stratégie de groupe nommée *Applications déployées* a été créée. Dans la console de gestion des stratégies de groupe (GPMC), le chemin suivi est : *Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres logiciels > Installation de logiciel*.

Le package MSI de KeePass 1.43 a été importé en renseignant le chemin UNC du partage réseau. `\\DC-S-01\Applications_deployees$`. L'utilisation du chemin UNC est indispensable, car un chemin local ne fonctionne pas dans ce contexte.

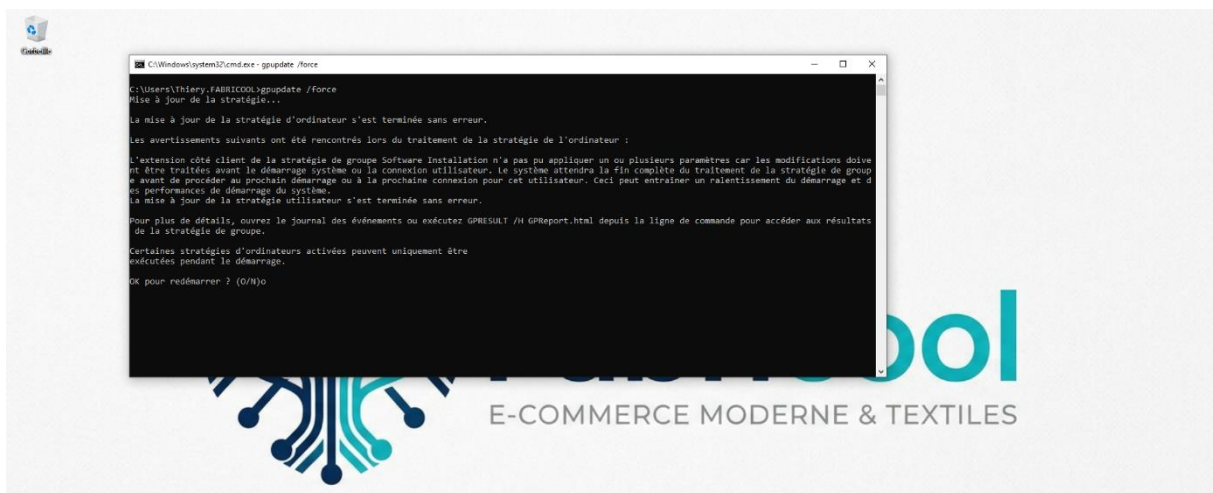
Le type de déploiement choisi est **Attribué**, ce qui signifie que l'application est installée automatiquement au démarrage de l'ordinateur. À titre de comparaison, le mode Publié rend l'application disponible dans *Ajouter/Supprimer des programmes*, mais n'entraîne pas une installation automatique.



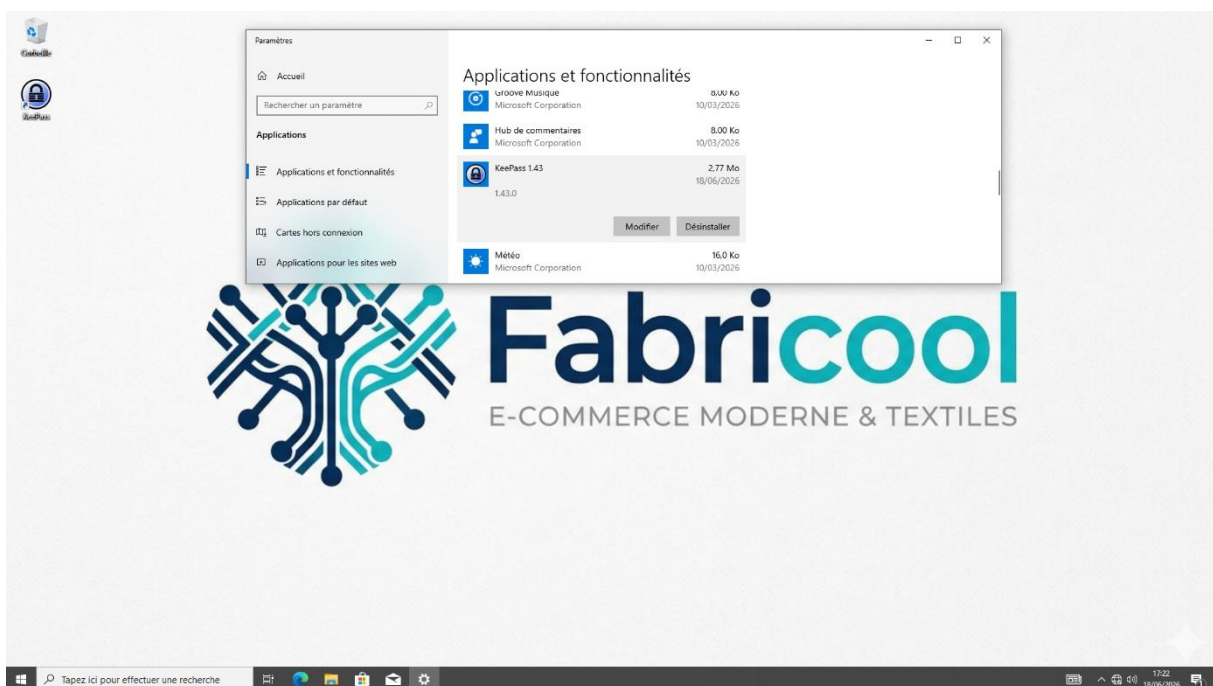
La GPO a été liée à l'unité d'organisation cible *OU_ORDINATEURS*, ce qui permet de cibler uniquement les postes de cette OU pour le déploiement.

4. Application de la stratégie et vérification du déploiement

Sur un poste client, la commande *gpupdate /force* a été exécutée afin de forcer l'application immédiate des stratégies. Le poste a ensuite redémarré, déclenchant l'installation automatique de KeePass. Sur les autres machines du domaine, un simple redémarrage suffit pour appliquer la GPO, même si l'accès au terminal est bloqué.

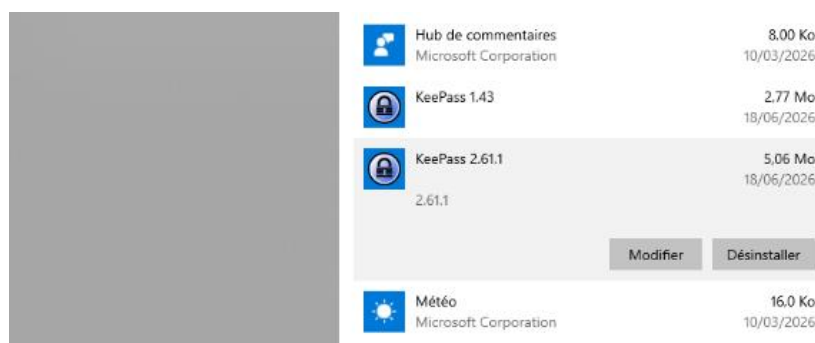
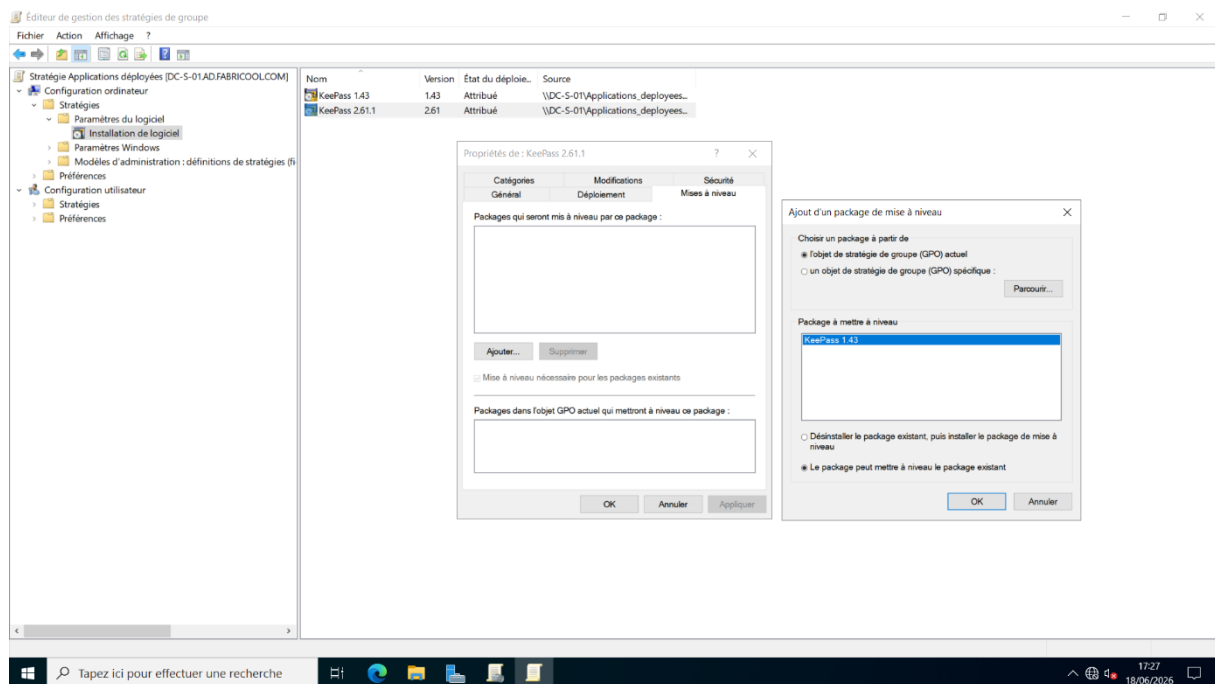


Après redémarrage, la présence de KeePass sur les postes ciblés a été confirmée. L'application fonctionne correctement et la version installée correspond au package déployé.

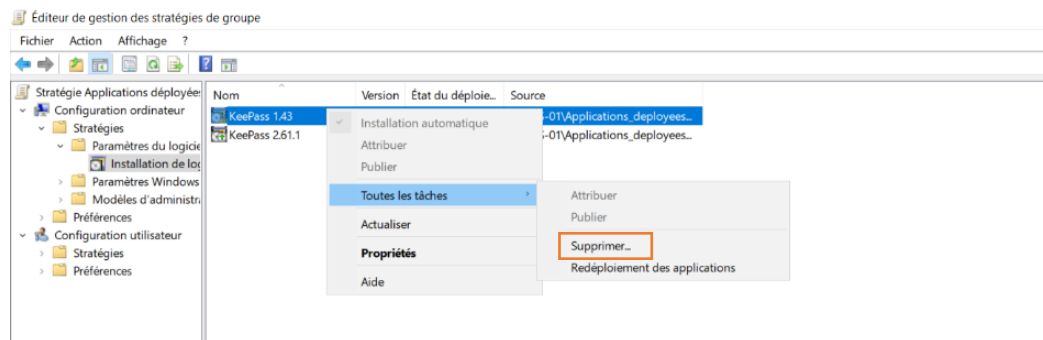


5. Mise à jour des applications déployées

Lors de la mise à jour de KeePass, la première méthode testée a consisté à importer la version 2.61.1 dans la GPO et à activer l'option indiquant que *Le package peut mettre à niveau le package existant*. Cette configuration a conduit à un comportement inattendu : les deux versions, 1.43 et 2.61.1, se sont retrouvées installées simultanément sur le poste client. Le raccourci de la version 1.43 a été remplacé par celui de la 2.61.1, ce qui pouvait laisser croire que la mise à niveau avait fonctionné, alors qu'en réalité l'ancienne version restait présente.

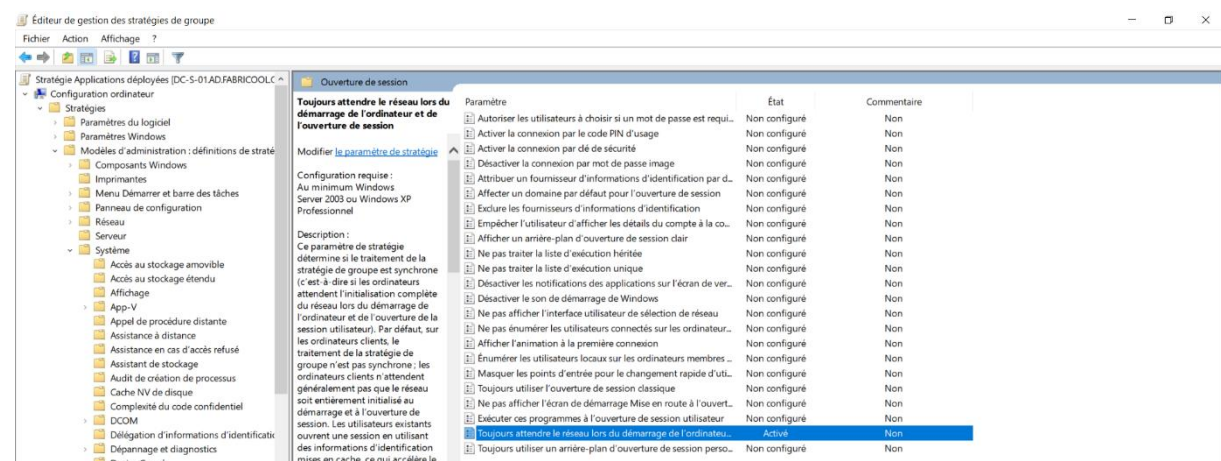


La suppression du package 1.43 dans la GPO n'a pas permis de corriger la situation : l'ancienne version demeurait installée.



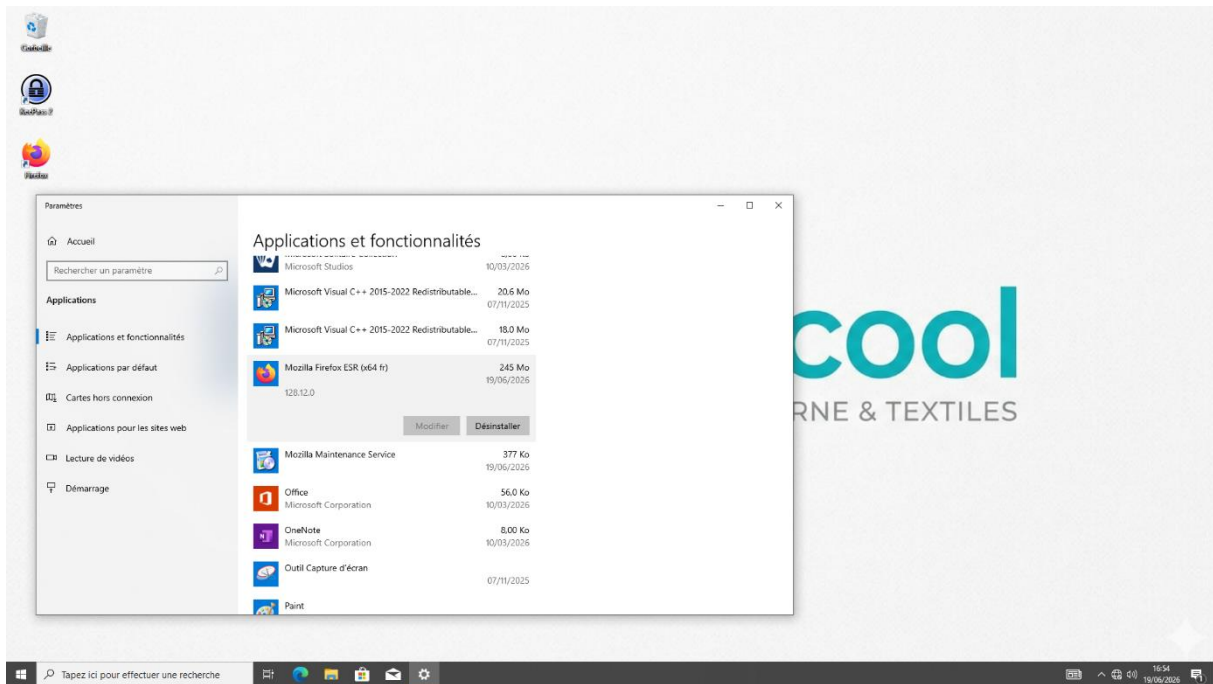
Un rapport généré dans les *Résultats de stratégie de groupe* affichait uniquement KeePass 2.61.1 comme appliqué, en contradiction avec l'état réel du poste. Ce décalage a mis en évidence la nécessité d'activer le paramètre ***Toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur***, afin que Windows ne saute pas l'étape de déploiement au boot.

Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Système > Ouverture de session

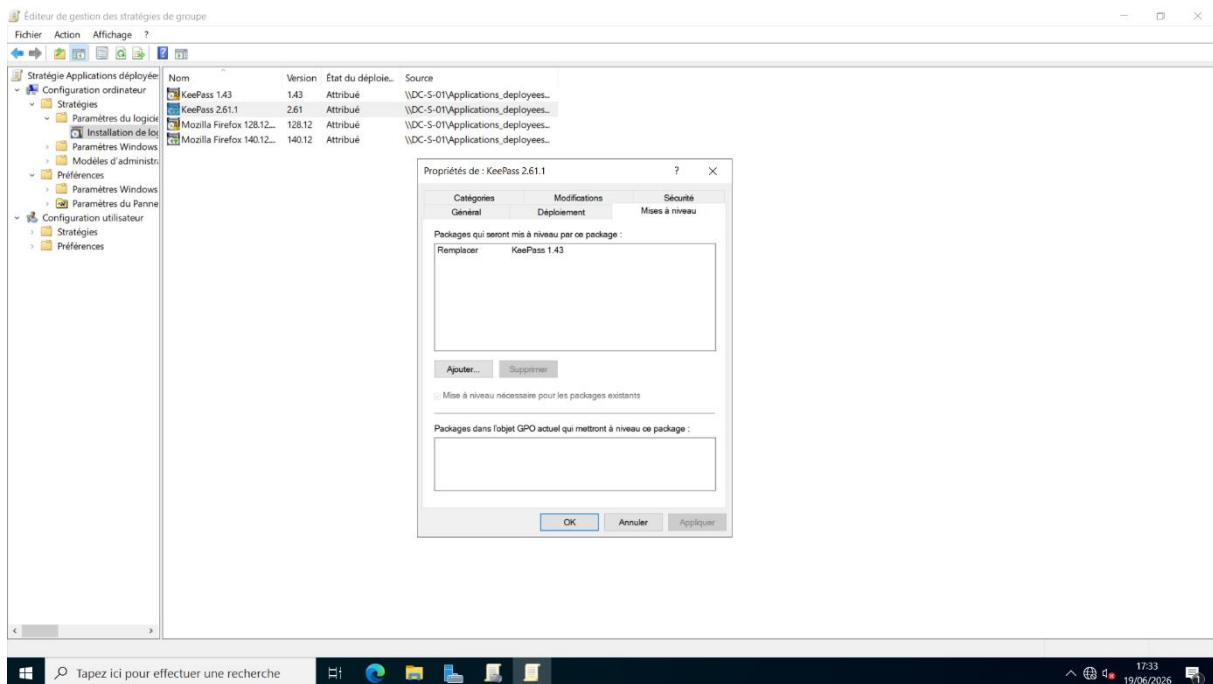


Pour résoudre le problème, il a fallu réimporter le package 1.43 dans la GPO, ce qui a entraîné sa réinstallation propre sur le client. Ensuite, une désinstallation via la GPO a pu être effectuée correctement, supprimant enfin l'ancienne version.

Afin de vérifier si ce comportement était spécifique à KeePass ou lié au paramètre réseau, un test a été réalisé avec Firefox ESR. La version 128.12 a été déployée, puis remplacée par la version 140.12. Cette fois, la mise à niveau s'est déroulée parfaitement, sans doublon ni anomalie. Ce test a montré que le résultat dépend aussi de la manière dont l'éditeur a conçu son package MSI.



Enfin, une seconde méthode de mise à niveau a été appliquée à KeePass : ***Désinstaller le package existant, puis installer le package de mise à niveau.*** Contrairement à la première approche, celle-ci a fonctionné immédiatement et sans problème.



L'expérience a démontré que :

- * La méthode mettre à niveau le package existant peut provoquer des doublons selon la conception du MSI.
- * Le paramètre attente du réseau est indispensable pour fiabiliser le déploiement au démarrage.
- * La méthode désinstaller puis installer est la plus sûre et garantit un comportement cohérent.

V. Conclusion

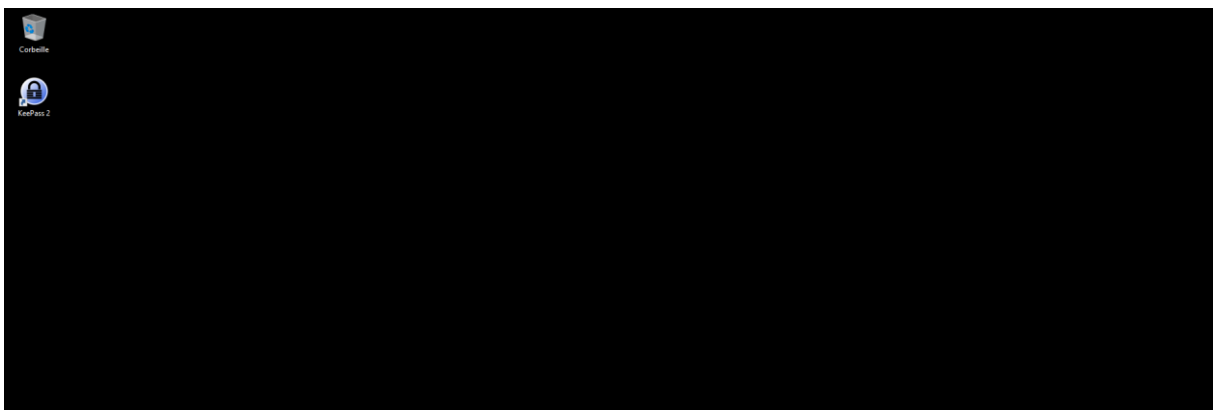
Ce TP a permis de mettre en évidence l'intérêt du déploiement centralisé des applications via les stratégies de groupe dans un environnement Active Directory. L'expérience a montré que ce mécanisme offre une gestion homogène et sécurisée des logiciels, tout en réduisant considérablement les interventions manuelles sur les postes clients.

Au-delà de l'installation initiale, les tests de mise à jour ont révélé les subtilités liées aux différents modes de remplacement des packages MSI. Ils ont également souligné l'importance de certains paramètres système, comme l'attente du réseau au démarrage, pour garantir la fiabilité du processus.

En définitive, l'approche par GPO constitue une solution robuste pour les administrateurs : elle permet non seulement de déployer et de maintenir les applications de manière centralisée, mais aussi d'assurer une meilleure sécurité et une standardisation des environnements de travail.

VI. Bonus : Résolution d'un problème de fond d'écran déployé par GPO

Lors des multiples redémarrages effectués pour tester le déploiement de KeePass, un incident est survenu : le serveur s'étant éteint, le client n'a pas pu charger l'image de fond d'écran définie par la GPO. Résultat, un écran noir est apparu et a persisté même après plusieurs redémarrages, y compris une fois le serveur rallumé.



L'explication tient au fonctionnement interne de Windows. Lorsqu'une image est déployée par GPO, elle est convertie en un fichier temporaire sans extension. Si ce fichier est corrompu ou vide, Windows refuse de le mettre à jour, ce qui bloque l'affichage du fond d'écran.

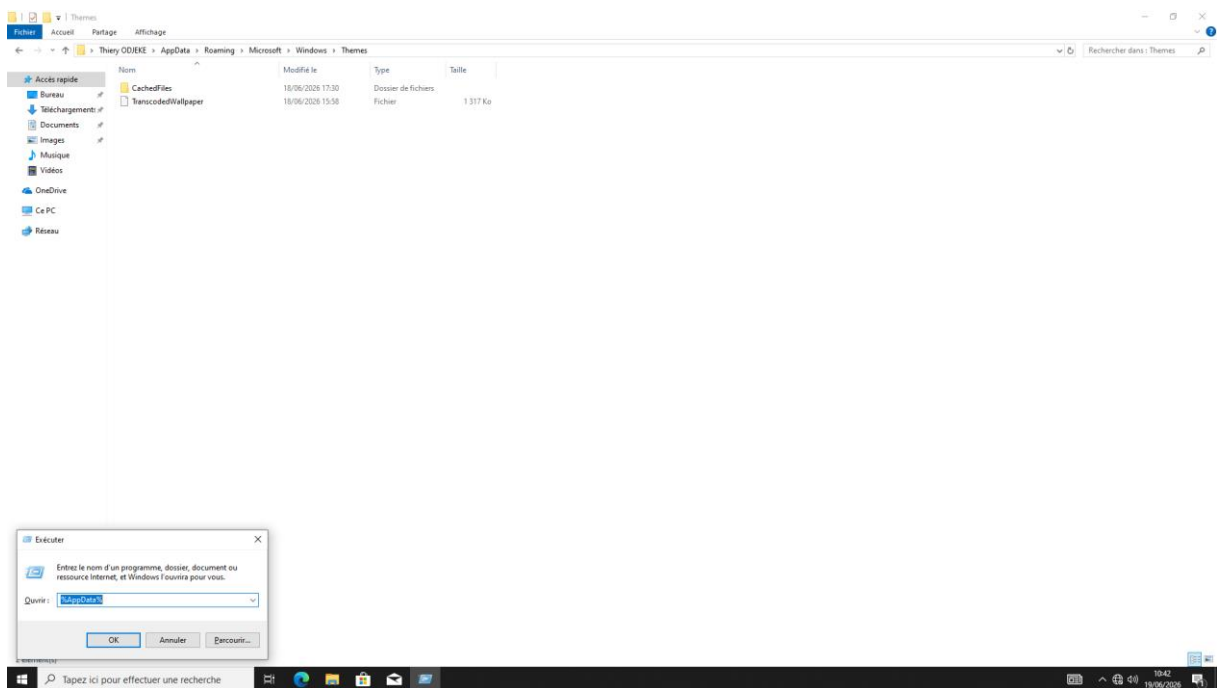
La solution consiste à supprimer ce fichier temporaire afin de forcer Windows à régénérer le fond d'écran.

Etape 1

Ouvrir l'explorateur de fichiers et coller le chemin suivant dans la barre d'adresse :

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes ou utiliser

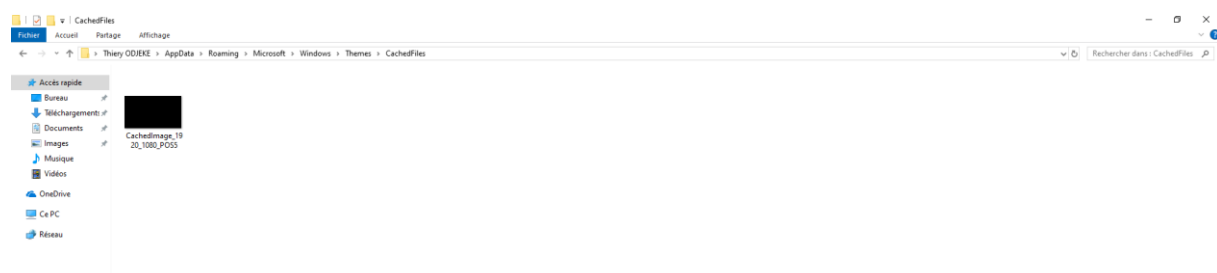
Windows + R, taper %AppData%, puis naviguer vers *Roaming\Microsoft\Windows\Themes*.



Etape 2

Supprimer le fichier nommé TranscodedWallpaper.

Si un dossier CachedFiles est présent au même endroit, l'ouvrir et supprimer son contenu.



Etape 3

Redémarrer la session ou le PC.

Après cette opération, le fond d'écran déployé par la GPO est correctement rechargé.

